BÀI 3
GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU (TIẾP THEO)

1

Các đặc trưng của dữ liệu lớn

BIG DATA

Dữ liệu lớn (Big Data) đề cập đến nguồn dữ liệu có khối lượng rất lớn, có tính đa dạng và phức tạp đến mức các công cụ truyền thống khó có thể lưu trữ và xử lý một cách hiệu quả.

Các đặc trưng

Dữ liệu lớn có các đặc trưng thường được nêu tóm tắt bằng các chữ V, từ “3V” đến “5V”, thậm chí đến “10V”.

Năm chữ V nói về những đặc trưng thường được đề cập của dữ liệu lớn:

Hình 1: Năm chữ V của dữ liệu lớn

5V

Volume (Khối lượng): đề cập tới khối lượng dữ liệu rất lớn	**V**locity (Tốc độ): đề cập tới dữ liệu được tạo ra nhanh nhất	**V**ariety (Đa dạng): đề cập tới các loại dữ liệu khác nhau	**V**eracity (Độ tin cậy hay độ xác thực): đề cập tới độ tin cậy và chất lượng dữ liệu	**V**alue (Giá trị): đề cập tới giá trị mà dữ liệu mang lại

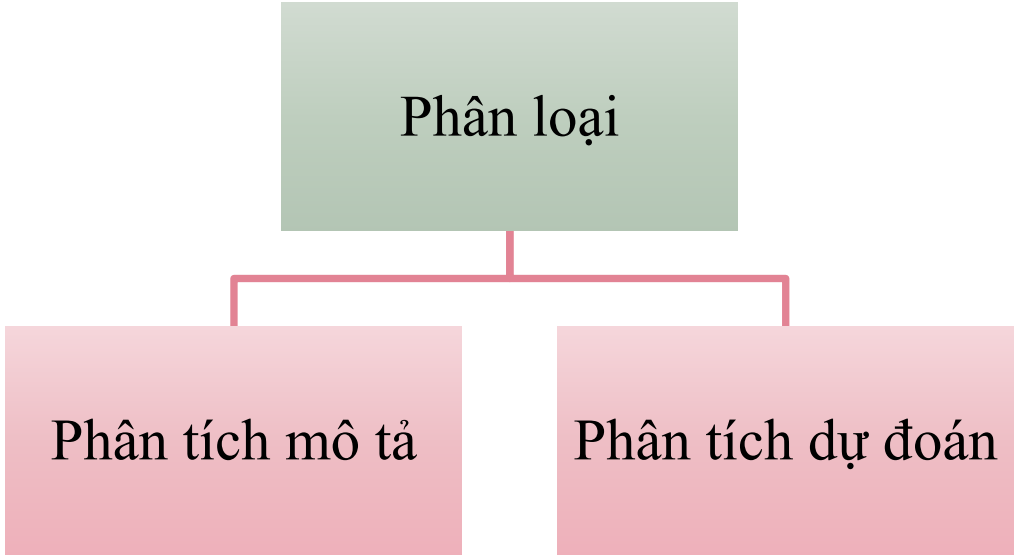
2

Phân tích dữ liệu, phát hiện tri thức

a. Phân tích dữ liệu

Khái niệm

Phân tích dữ liệu là quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và lập mô hình dữ liệu với mục đích tìm ra các thông tin hữu ích từ dữ liệu để đưa ra kết luận hoặc dự đoán.



Phân tích mô tả

Là tóm tắt dữ liệu quá khứ và trình bày trực quan, giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt được những thông tin quan trọng cần biết.

Các thông tin rút ra từ tập dữ liệu được biểu diễn bằng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị,… dễ nhận ra các mẫu hoặc xu hướng, có cái nhìn rõ ràng, tổng thể về vấn đề cần giải quyết.

Phân tích dự đoán

Nhằm đưa ra dự đoán (dự báo) hoặc phân loại dữ liệu mới

Ví dụ: Nhằm điều chỉnh giá bán hàng sao cho lợi nhuận thu được nhiều hơn, từ phân tích dữ liệu có thể đưa ra phỏng đoán "quá mức ngưỡng X đồng, giá bán càng cao thì doanh số càng giảm".

Đây là một giả thuyết thống kê

Kiểm định giả thuyết thống kê nhằm ra quyết định có thể chấp nhận hay bác bỏ một giả thuyết.

Nếu giả thuyết thống kê nêu trên được chấp nhận thì “mức ngưỡng X đồng là giá bán tốt nhất” là hiểu biết mới được rút ra từ dữ liệu đã có.

Dữ liệu chuỗi thời gian (time series

Là chuỗi các điểm dữ liệu được ghi lại theo chu kì thời gian.

Ví dụ: Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.

Phân tích chuỗi thời gian cho phép dự đoán các điểm dữ liệu trong tương lai, trước khi sự việc xảy ra.

Phân tích hồi quy

Là một kĩ thuật cho phép xác định mối quan hệ phụ thuộc của một giá trị muốn biết với các giá trị một số thuộc tính khác và cho phép dự đoán giá trị muốn biết khi có dữ liệu mới.

b. Khai phá dữ liệu, phát hiện tri thức

- Phát hiện hay khám phá tri thức đề cập đến toàn bộ quy trình trích xuất tri thức từ dữ liệu. Khai phá dữ liệu là một bước trong quy trình này.

Khai phá dữ liệu: là phát hiện các mẫu, các xu hướng trong tập dữ liệu

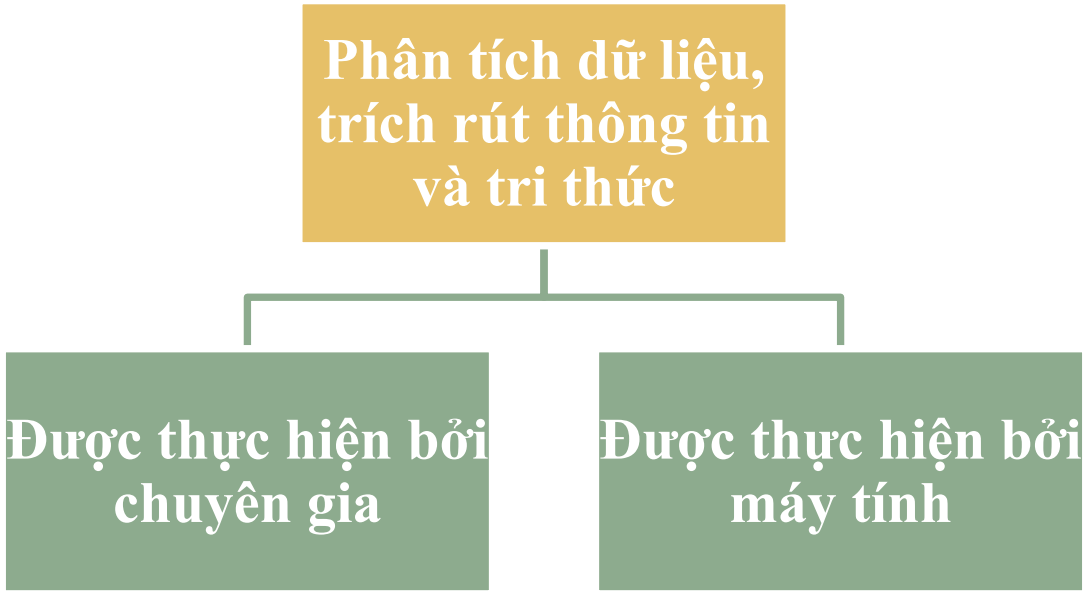
Phân loại: Gán cho mỗi đối tượng một nhãn phân loại tuỳ theo các thuộc tính đặc trưng của nó.

Phân cụm: Chia tập đối tượng thành các cụm dựa trên sự tương tự và khác biệt của các đối tượng.

3

Vai trò của máy tính và thuật toán ưu việt với khoa học dữ liệu

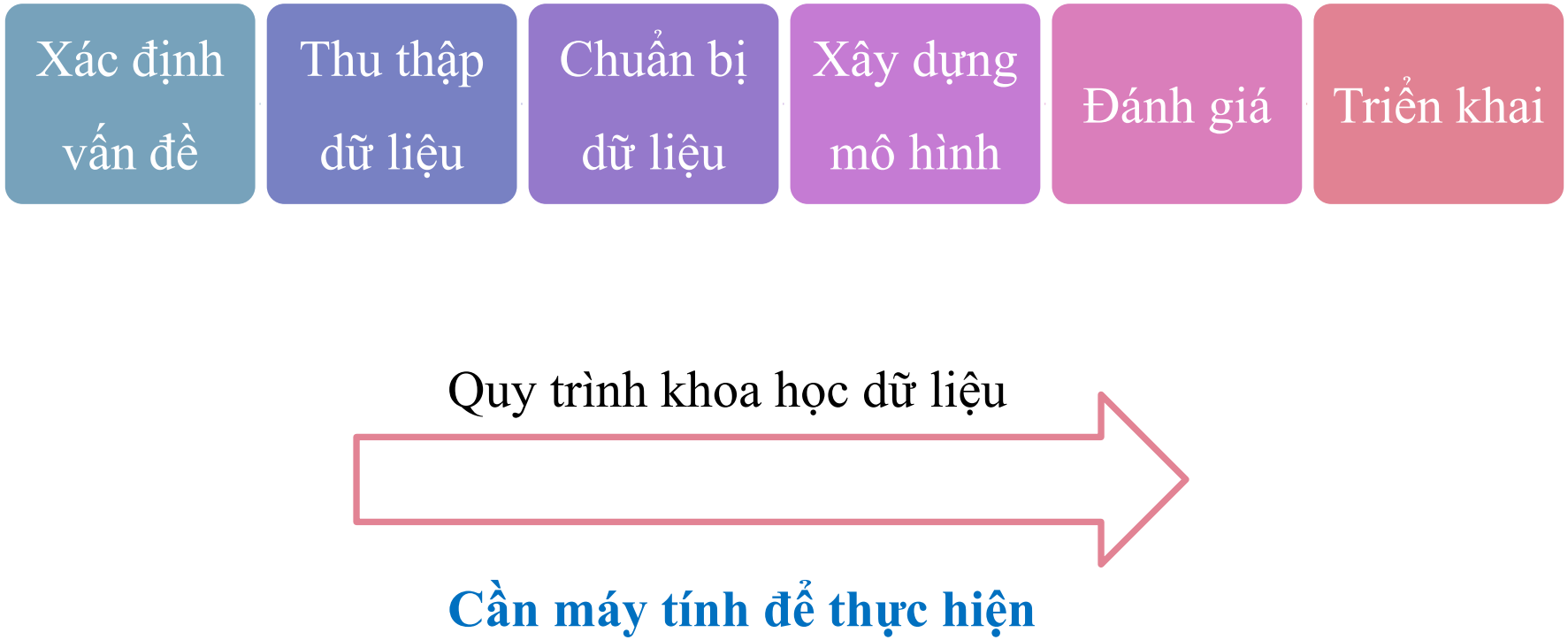
a. Máy tính là công cụ quan trọng trong khoa học



Các giai đoạn của dự án Khoa học dữ liệu như thu thập dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu đều cần đến máy tính.

Máy tính mang lại khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.

a. Máy tính là công cụ quan trọng trong khoa học



a. Máy tính là công cụ quan trọng trong khoa học

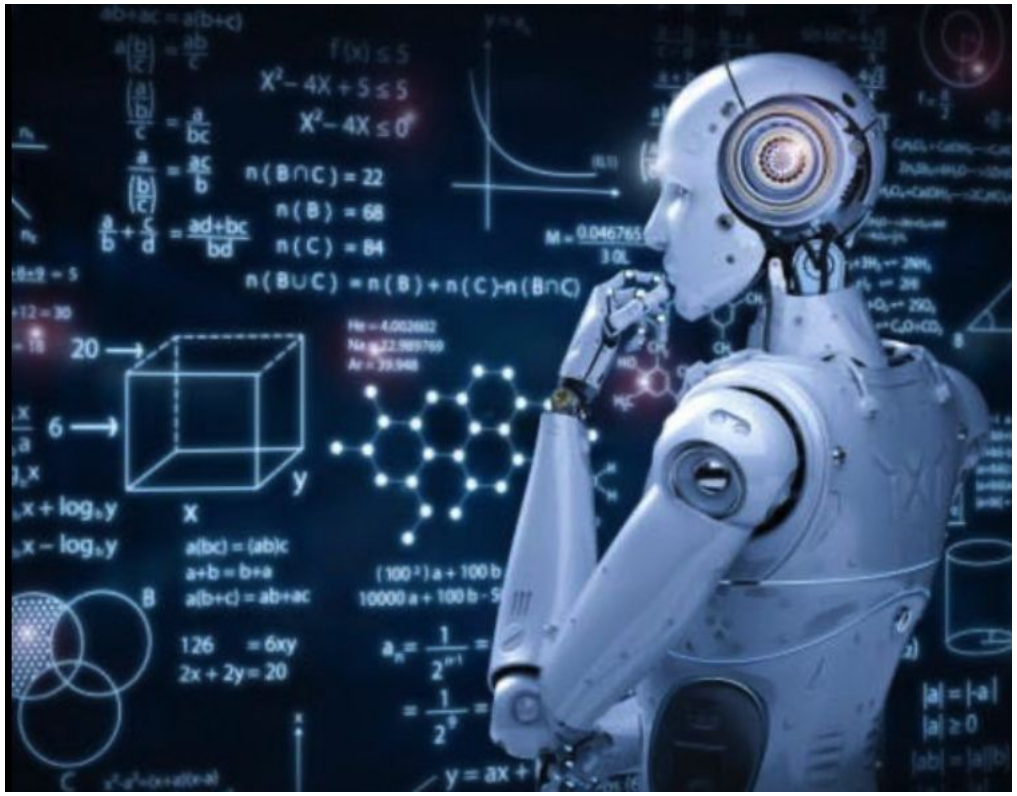
Khoa học dữ liệu đang phát triển mạnh mẽ

⇧

Học máy và trí tuệ nhân tạo

⇩

Nghiên cứu phát triển các công cụ, quy trình, thuật toán



a. Máy tính là công cụ quan trọng trong khoa học

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC DỮ LIỆU

Các công ty lớn như Uber, Google, Facebook và nhiều doanh nghiệp khác đã lập các nhóm nghiên cứu về Khoa học dữ liệu để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh

Theo Harvard Business Review (tháng 1 năm 2012), làm nhà khoa học dữ liệu là công việc hấp dẫn nhất của thế kỉ XXI.

b. Máy tính và thuật toán ưu việt giúp phân tích hiệu quả

Máy tính chạy các phần mềm phân tích dữ liệu để mô hình hoá dữ liệu, phát hiện tri thức trong dữ liệu.

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin đã phát triển -> giải quyết được vấn đề mà dữ liệu lớn đặt ra

Siêu máy tính với tốc độ ưu việt, có bộ nhớ và các ổ đĩa dung lượng lớn ->quản lí lưu giữ dữ liệu lớn, phát hiện tri thức hữu ít

b. Máy tính và thuật toán ưu việt giúp phân tích hiệu quả

Điện toán đám mây

Dữ liệu lớn lưu trữ trên đám mây tiện lợi cho truy cập và sử dụng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.

Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Điện toán đám mây rất linh hoạt, thích nghi với các thay đổi mở rộng hoặc thu hẹp triển khai các tài nguyên số phù hợp với nhu cầu của tổ chức doanh nghiệp.

Một số dịch vụ điện toán đám mây phổ biến: Amazon Web Services, Microsoft Azure,…

b. Máy tính và thuật toán ưu việt giúp phân tích hiệu quả

Cơ sở dữ liệu NoSQL

Đề cập đến các giải pháp cơ sở dữ liệu bổ sung để làm việc với dữ liệu không cấu trúc, không được tổ chức để truy vấn theo SQL.

Các thuật toán như:

+ Sắp xếp ngoài

+ Tìm kiếm cho phép tổ chức lưu trữ linh hoạt

+ Mở rộng cho lượng dữ liệu lớn

+ Cho phép lượng người dùng cao

b. Máy tính và thuật toán ưu việt giúp phân tích hiệu quả

Máy tính cụm

Là một tập hợp các máy tính tích hợp để hoạt động như một máy tính đơn nhất.

Tính năng: tính sẵn sàng cao, dễ mở rộng, dễ quản lý, tiết kiệm chi phí hơn so với các máy tính lớn có sức mạnh tương đương.

b. Máy tính và thuật toán ưu việt giúp phân tích hiệu quả

Các thuật toán song song

Thực hiện nhiều phép tính đồng thời, tiến hành nhiều tiến trình cùng lúc, có thể triển khai trên máy tính cụm.

→

Tăng tốc độ tính toán nhiều lần với chi phí thấp hơn so với sử dụng hệ thống phần cứng tương đương

Ví dụ: Thuật toán sắp xếp nhanh song song chia mảng đầu vào thành các mảng con và thực hiện song song việc sắp xếp những mảng con này

THANK YOU